

Derivación normalizada de la dualidad Witt

De las seis caras cúbico–Hensel a la matriz de conferencia, Golay ternario y W_{12}

Ventana técnica HMT

Resumen

Se ataca la puerta lógica pendiente: explicar por qué la matriz A_W que genera Golay/Witt no debe considerarse una inserción manual. El resultado demostrado aquí es condicional pero fuerte: si la frontera de la célula cúbico–Hensel se reduce a seis orientaciones y se exige una dualidad sin autoacoplo, con signos de orientación ± 1 y cancelación ortogonal entre lectores distintos, entonces la matriz buscada es una matriz de conferencia normalizada de orden 6. En esa clase, la solución está determinada por un 5–ciclo sobre las cinco caras no distinguidas; hay exactamente 12 normalizaciones, todas equivalentes a ciclos pentagonales. La matriz canónica es precisamente A_W . Sobre $\mathbb{F}_3$, $A_W A_W^T = 2I$, y el código $\{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}$ es el Golay ternario extendido, con enumerador $1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}$ y diseño $S(5, 6, 12)$. La frontera que queda es clara: derivar las hipótesis de conferencia directamente desde APP/carry/cubo, no desde el ansatz de dualidad.

1. La pregunta precisa

La pregunta no es si A_W produce Golay. Eso ya está verificado. La pregunta fuerte es:

¿por qué aparece A_W desde la célula U_6 y sus cartas APP?

La respuesta parcial que sí podemos cerrar es:

dentro de la clase natural de dualidades ortogonales de seis caras, A_W es inevitable.

Eso no es aún el teorema absoluto $APP + cubo + carry \Rightarrow A_W$, pero sí elimina la impresión de arbitrariedad: A_W es la forma normalizada de una matriz de conferencia de orden 6.

2. Seis caras y condición de dualidad

La célula cúbico–Hensel se lee como

$$U_6 = \mathbb{F}_3^6 \xrightarrow{\beta^3} (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3.$$

Sus seis orientaciones de borde son

$$X^-, X^+, Y^-, Y^+, Z^-, Z^+.$$

Una dualidad de frontera debe convertir una lectura visible en una lectura dual sobre las otras orientaciones. Las condiciones mínimas son:

1. no hay autoacoplo de una cara consigo misma: diagonal cero;
2. los acoplos son signos de orientación: entradas ± 1 ;
3. lectores distintos no deben interferir en energía total: filas ortogonales;

4. cada cara ve cinco caras restantes: norma cuadrada 5.

Por tanto buscamos una matriz real $C \in \{0, \pm 1\}^{6 \times 6}$ tal que

$$C_{ii} = 0, \quad C_{ij} = \pm 1 \ (i \neq j), \quad CC^T = 5I.$$

Esto es exactamente una matriz de conferencia de orden 6.

3. Normalización HMT

Fijamos una cara distinguida: la cara de cierre/unidad. Normalizamos:

$$C_{1j} = -1 \ (j > 1), \quad C_{i1} = +1 \ (i > 1).$$

Esta elección no pierde generalidad esencial: corresponde a fijar signo y orientación de la unidad de cierre.

La matriz canónica obtenida es

$$C_W = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se verifica exactamente:

$$C_W C_W^T = 5I.$$

Pasando a $\mathbb{F}_3$, con $-1 \equiv 2$, obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $5 \equiv 2 \ (\text{mód } 3)$,

$$\boxed{A_W A_W^T \equiv 2I \ (\text{mód } 3).}$$

4. El pentágono oculto

La submatriz de las cinco caras no distinguidas es una matriz de Seidel de un 5-ciclo: dos signos negativos por vértice y dos positivos. En la forma canónica, los acoplos negativos son los bordes de un pentágono.

Así, el objeto de seis caras contiene una estructura pentádica interna:

$$\boxed{\text{cara distinguida } 1 + \text{ciclo pentagonal de las cinco caras restantes.}}$$

Esto explica por qué el 5 no aparece como adorno: el cierre ortogonal de seis caras fuerza un pentágono sobre las cinco caras no distinguidas.

5. Enumeración exhaustiva

Enumeré todas las matrices normalizadas con diagonal cero, primera fila -1 , primera columna $+1$ y entradas ± 1 en los otros veinte lugares. Hay

$$2^{20} = 1,048,576$$

posibilidades. Sólo

$$\boxed{12}$$

satisfacen

$$CC^T = 5I.$$

Las 12 son exactamente los 12 ciclos pentagonales sobre cinco puntos:

$$\frac{(5-1)!}{2} = 12.$$

Por tanto, una vez fijada la cara de cierre, la dualidad ortogonal de seis caras no es libre: equivale a elegir un pentágono. Todas las opciones son equivalentes por relabeling de las cinco caras.

6. De conferencia a Golay ternario

Definimos

$$C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

La matriz generadora es

$$G = [I_6 \mid A_W].$$

Entonces

$$GG^T = I_6 + A_W A_W^T \equiv I_6 + 2I_6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Así, C_W es autodual.

La enumeración de sus $3^6 = 729$ palabras da:

$$\boxed{W_C(y) = 1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}.$$

En particular, la distancia mínima es 6, y el código es el Golay ternario extendido $[12, 6, 6]_3$.

7. De Golay a Witt

Los 264 codewords de peso 6 se agrupan por signo $c \sim -c$, dando

$$\frac{264}{2} = 132$$

soportes de tamaño 6. Esos soportes son las hexadas de W_{12} . La auditoría de incidencias da:

$$\lambda_0 = 132, \lambda_1 = 66, \lambda_2 = 30, \lambda_3 = 12, \lambda_4 = 4, \lambda_5 = 1.$$

En particular:

$$\boxed{\lambda_5 = 1,}$$

es decir, todo 5-subconjunto de $[12]$ está contenido en una única hexada. Luego

$$\boxed{W_{12} = S(5, 6, 12).}$$

8. Construcción de Paley: por qué aparece el cinco

La matriz de conferencia de orden 6 no es un objeto aislado. Es la matriz de Paley asociada al cuerpo $\mathbb{F}_5$, normalizada por signos. Tomamos el conjunto proyectivo

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) = \{\infty, 0, 1, 2, 3, 4\},$$

de tamaño 6. Sea χ el carácter cuadrático de $\mathbb{F}_5$:

$$\chi(1) = \chi(4) = 1, \quad \chi(2) = \chi(3) = -1, \quad \chi(0) = 0.$$

Definimos la matriz de Paley P por

$$P_{\infty, x} = P_{x, \infty} = 1, \quad P_{x, y} = \chi(x - y) \quad (x, y \in \mathbb{F}_5, x \neq y), \quad P_{ii} = 0.$$

Entonces

$$PP^T = 5I.$$

Multiplicar las cinco columnas finitas por -1 lleva P a la normalización HMT C_W . Por tanto, la matriz A_W no es sólo una solución de búsqueda: es la conferencia de Paley de $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, escrita en la orientación de frontera HMT.

Esto explica la irrupción del componente pentádico:

$$\boxed{\text{seis caras normalizadas} = \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) = \infty + 5.}$$

La cara distinguida es ∞ ; las cinco restantes forman la línea finita $\mathbb{F}_5$. El patrón de signos viene dado por residuos cuadráticos módulo 5. Así, el pentágono de las cinco caras no distinguidas no es adorno: es la geometría de Paley de $\mathbb{F}_5$.

$$\boxed{\text{cubo de seis orientaciones} + \text{ortogonalidad} \implies \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) \implies A_W.}$$

Esta es una mejora del cierre: el paso de seis caras a A_W puede expresarse mediante un objeto clásico finito, la conferencia de Paley de orden 6. La puerta pendiente se vuelve aún más concreta: justificar desde APP/carry que la frontera de seis orientaciones debe llevar precisamente la estructura $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$ con carácter cuadrático.

9. Qué queda demostrado

Queda demostrado:

$$\boxed{\text{seis caras} + \text{dualidad signada} + \text{ortogonalidad} \Rightarrow \text{matriz de conferencia.}}$$

$$\boxed{\text{matriz de conferencia normalizada de orden 6} \Rightarrow \text{pentágono interno.}}$$

$$\boxed{\text{forma normalizada} \Rightarrow A_W.}$$

$$\boxed{A_W \Rightarrow \text{Golay ternario extendido.}}$$

$$\boxed{\text{Golay ternario extendido} \Rightarrow W_{12} = S(5, 6, 12).}$$

10. Qué falta para el teorema absoluto

La única puerta que queda es:

$$APP + cubo + carry \Rightarrow \text{dualidad signada ortogonal de seis caras.}$$

Es decir, falta demostrar que las condiciones de conferencia no son un *ansatz* razonable, sino la consecuencia inevitable del atlas APP y del cociclo Hensel/carry.

La ruta natural es:

1. construir las seis cartas APP de la frontera del cubo;
2. definir sus transiciones por reversión ordinal, carry Hensel y dualidad de orientación;
3. medir el acoplo entre dos cartas por el signo del defecto suma/producto;
4. demostrar que la matriz de acoplos tiene diagonal cero y filas ortogonales;
5. entonces la matriz de conferencia y, por tanto, A_W , salen automáticamente.

11. Conclusión

La conclusión correcta no es todavía “APP solo implica Golay”. La conclusión demostrada es más precisa y más fuerte que una inserción manual:

la frontera de seis caras, si se cierra ortogonalmente, fuerza una matriz de conferencia pentagonal.

esa matriz es A_W y genera Golay/Witt.

Por tanto, HMT queda reducido a una puerta formal muy concreta:

derivar la ortogonalidad de conferencia desde APP/carry.

Si esa puerta se cierra, entonces:

$$APP + cubo + carry \implies \text{Golay/Witt} \implies \text{Moonshine.}$$